வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் என்பது அவற்றின் திசைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் ஆகும். அவை இரண்டும் வெட்டும் புள்ளியிடத்து விரியும் தன்மையாகவோ (படம் 8.34) அல்லது குவியும் தன்மையாகவோ (படம் 8.36) இருக்க வேண்டும்.

θ-ஆனது இரண்டு வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் எனில், $0 \le \theta \le \pi$ ஆகும்.

$\theta = 0$ அல்லது π ஆக இருக்கும்போது வெக்டர்கள் இணை ஆகும்.

இரண்டு வெக்டர்கள் படம் 8.35-ல் காட்டியுள்ளது போன்று விரியவோ அல்லது குவியவோ இல்லை எனில் நாம் அதில் ஏதேனும் ஒரு வெக்டரின் நீளத்தை நீட்டி விரியவோ அல்லது குவியவோ செய்து வெக்டர்களுக்கிடைப்பட்ட கோணத்தைக் காணலாம்.

8.8.2 திசையிலிப் பெருக்கம் (Scalar product)

வரையறை 8.16

$\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்ற இரு பூஜ்ஜியமற்ற வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் θ என்க. (படம் 8.34). இவற்றின் **திசையிலிப் பெருக்கம்** அல்லது **புள்ளிப் பெருக்கம்** $\vec{a}\,.\,\vec{b}$ எனக் குறிக்கப்பட்டு $|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

அதாவது, $\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$.

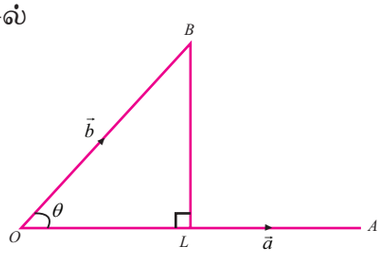
$\vec{a}\cdot\vec{b}$ கணக்கிடும்போது கிடைப்பது ஒரு திசையிலி. எனவே இதனைத் திசையிலிப் பெருக்கம் என்கிறோம். மேலும், இவற்றிற்கு இடையே புள்ளி (‘$\cdot$’) என்ற செயலியை பயன்படுத்துவதால் இதனைப் புள்ளிப் பெருக்கம் என்றும் கூறலாம்.

திசையிலிப் பெருக்கத்தின் வடிவக் கணித விளக்கம் (ஒரு வெக்டரின் மீது மற்றொரு வெக்டரின் வீழல்) (Geometrical meaning of scalar product (projection of one vector on another vector))

$\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ மற்றும் θ என்பது $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ க்கு இடைப்பட்ட கோணம் என்க.

OA-க்கு செங்குத்தாக BL வரைக. செங்கோண முக்கோணம் OLB-ல்

$$\cos\theta = \frac{OL}{OB}$$



படம் 8.37

$OL = OB\cos\theta = |\vec{b}|\cos\theta$

$\vec{a}$ -ன் மீது $\vec{b}$ -ன் வீழல் OL ஆகும். எனவே

$\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta = |\vec{a}|(OL)$

$\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}|$ ($\vec{a}$ -ன் மீது $\vec{b}$ -ன் வீழல்)

ஆகவே, $\vec{a}$ -ன் மீது $\vec{b}$ -ன் வீழல் $= \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|}$.

இதே போன்று $\vec{b}$ -ன் மீது $\vec{a}$ -ன் வீழல் $= \dfrac{\vec{b}\cdot\vec{a}}{|\vec{b}|}$.

8.8.3 திசையிலிப் பெருக்கத்தின் பண்புகள் (Properties of Scalar Product)

(i) இரண்டு வெக்டர்களின் திசையிலிப் பெருக்கம் பரிமாற்றுப் பண்புடையது.

வழக்கமான வரையறையின்படி $\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta = |\vec{b}||\vec{a}|\cos\theta = \vec{b}\cdot\vec{a}$

அதாவது, ஏதேனும் இரு வெக்டர்கள் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -க்கு $\vec{a}\cdot\vec{b} = \vec{b}\cdot\vec{a}$

(ii) திசையிலிப் பெருக்கத்தின் தன்மை

$0 \le \theta \le \pi$ என நமக்குத் தெரியும்.

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 75 09-04-2020 11:57:11